

MODELAÇÃO E PREVISÃO DO CONSUMO MENSAL DE ELETRICIDADE EM ESPANHA

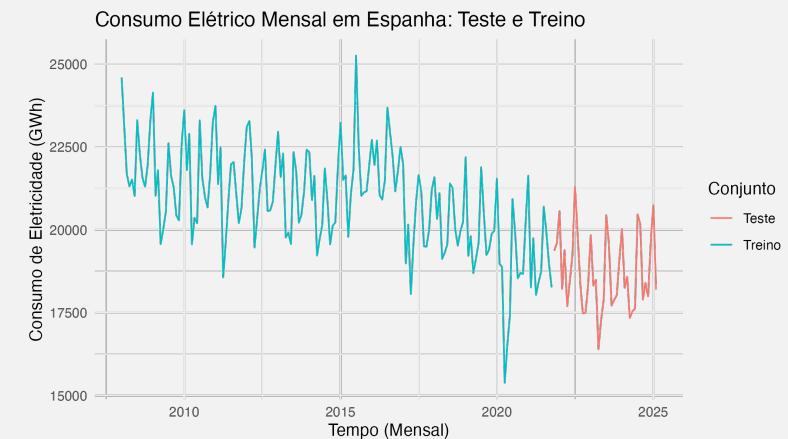
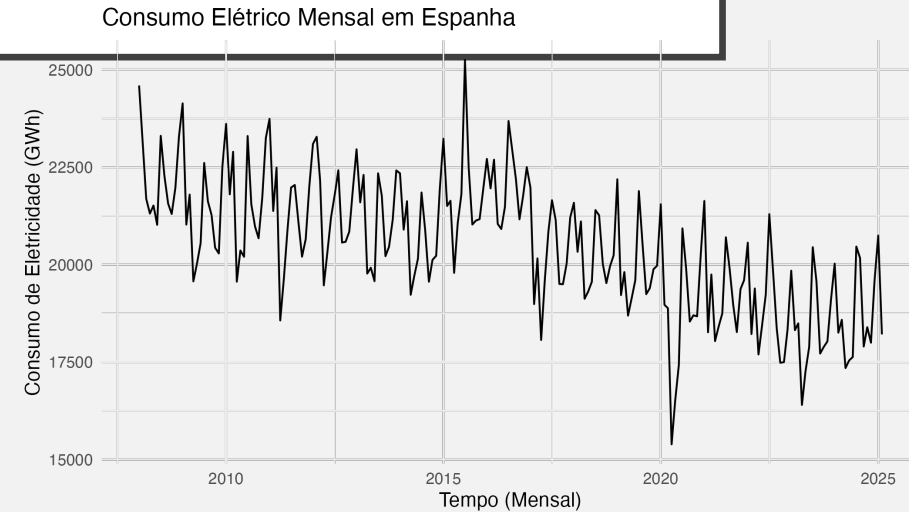
Apresentacao com max de 10min

+ logo uni + autor

ENQUADRAMENTO / MOTIVAÇÃO

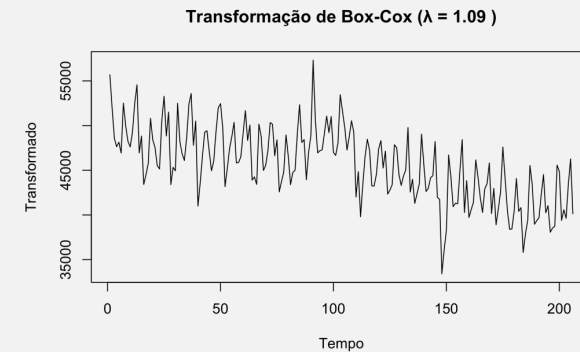
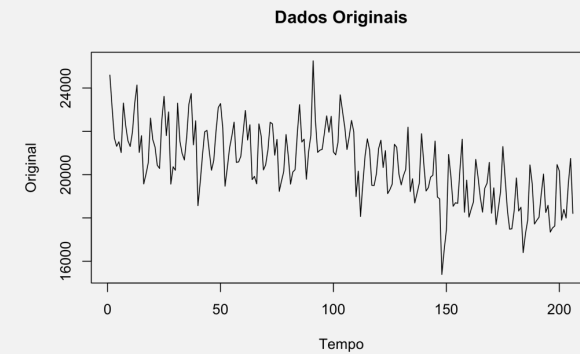
ANÁLISE EXPLORATÓRIA DOS DADOS

- Consumo mensal de eletricidade (GWh) em Espanha (206 obs.)
- Janeiro de 2008 a fevereiro de 2025
- Separação em teste e treino (80/20)
- Variância constante TALVEZ
- Sazonalidade SIM
- Tendência TALVEZ



ESTACIONARIEDADE

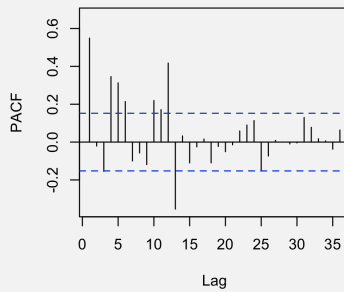
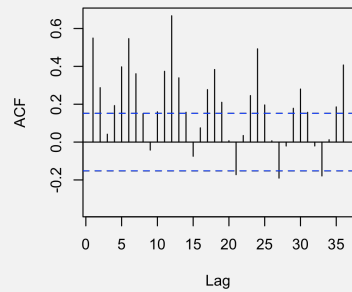
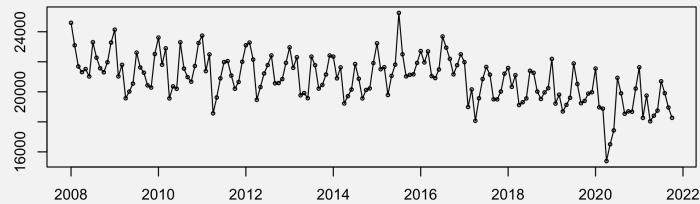
- Heterocedasticidade? :
- Transformação Box-Cox
- Teste de Breusch-Pagan
 - P-valor de 0.55, não rej. hip nula
não há evidência de
heterocedasticidade
- Nenhuma transformação aplicada



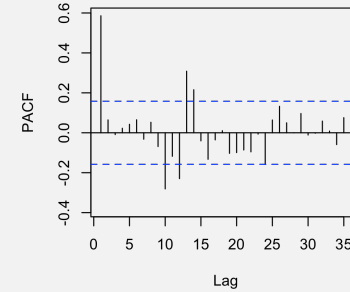
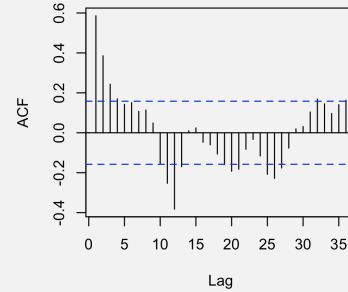
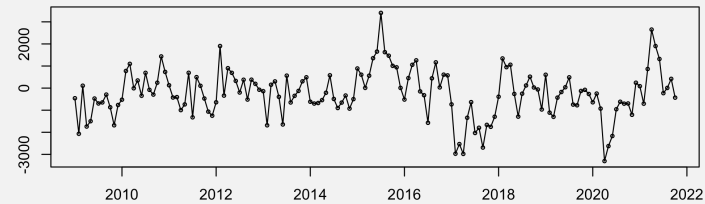
ESTACIONARIEDADE

- Em termos de sazonalidade e tendência:

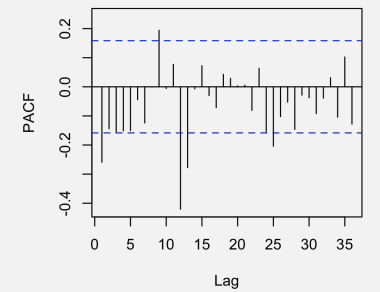
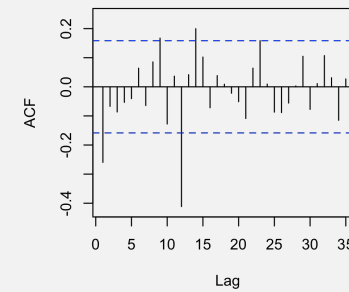
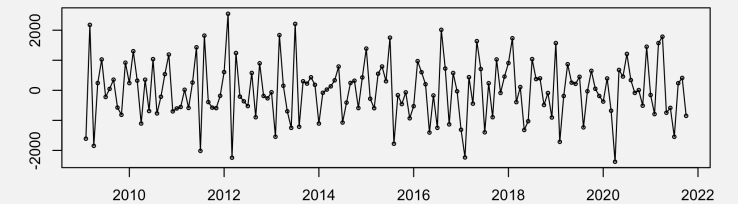
Diagnóstico da Série Temporal



Diagnóstico após diferenciação sazonal (lag = 12)



Diferenciação sazonal (lag = 12) e primeira diferenciação (lag = 1)



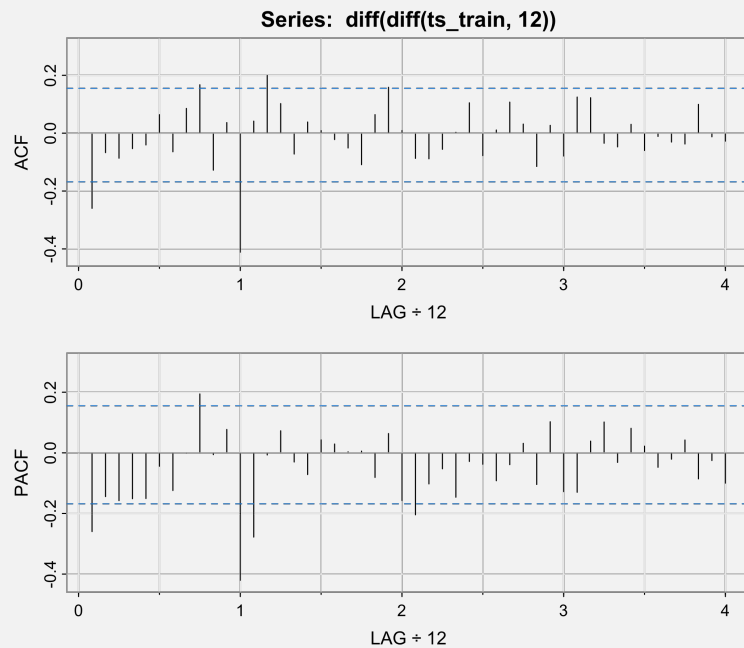
ESTACIONARIEDADE

- Dickey-Fuller aumentado
- KPSS
- Ambos indicam que série original não é estacionária, mas a diferenciação de ordem 1 e 12 tornam-a estacionária
- (print output R)

PROPOSTAS DE MODELOS

- Sarima
- Garch
- Ets
- stlm

SARIMA

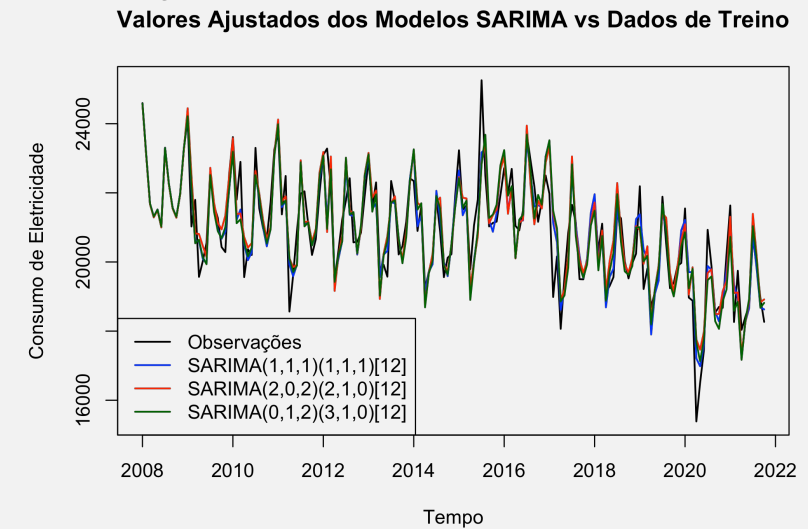


3 modelos:

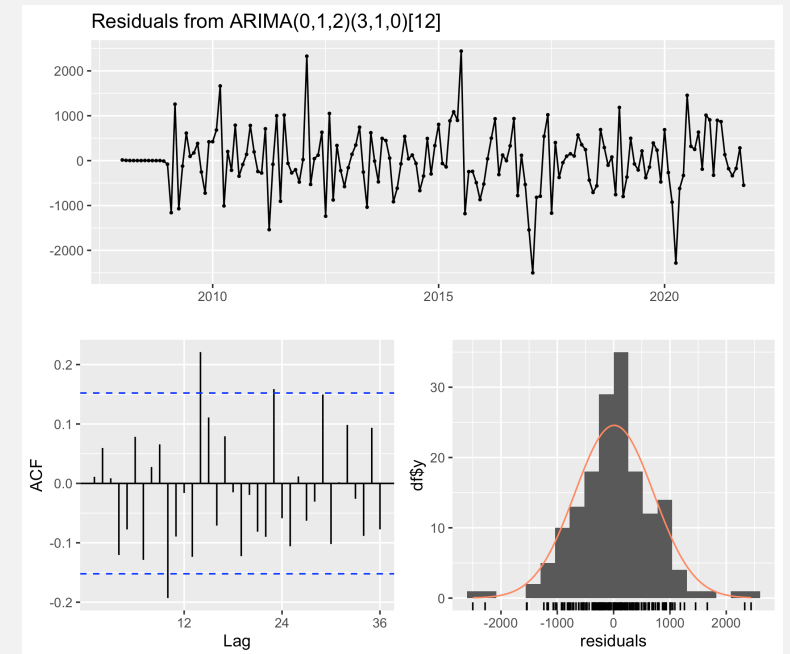
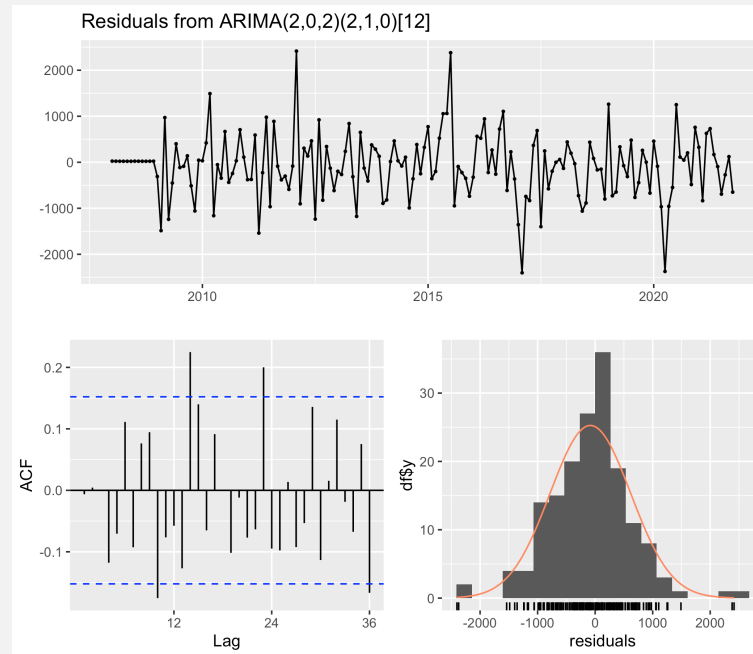
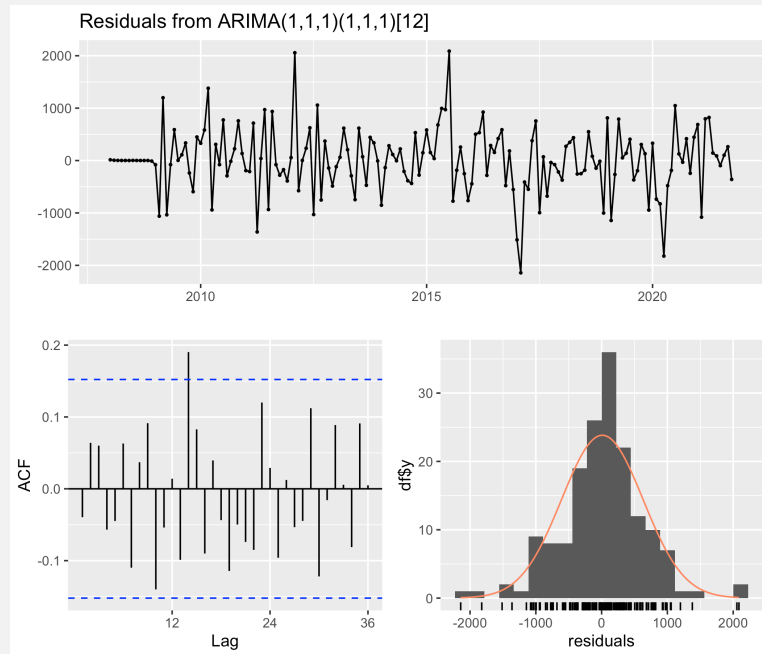
- Tendo em conta análise ACF e PACF:
 $\text{SARIMA}(1,1,1)(1,1,1)[12]$
- Análise sistemática, critério AICc:
 $\text{SARIMA}(2,0,2)(2,1,0)[12]$
- Análise sistemática, critério AICc, forçando $d=D=1$:
 $\text{SARIMA}(0,1,2)(3,1,0)[12]$

SARIMA

- Apesar dos três modelos aparentarem uma boa modelação dos dados de treino...

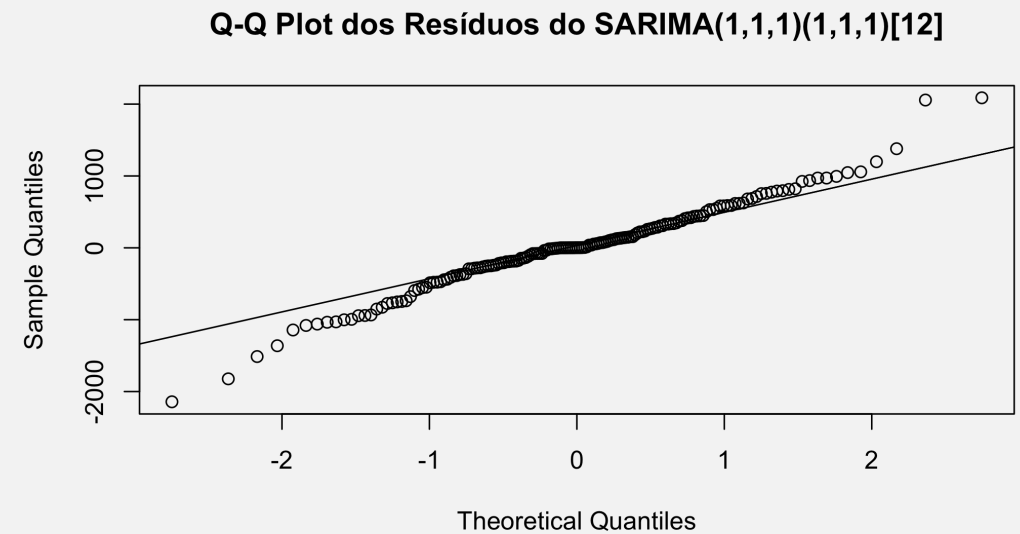
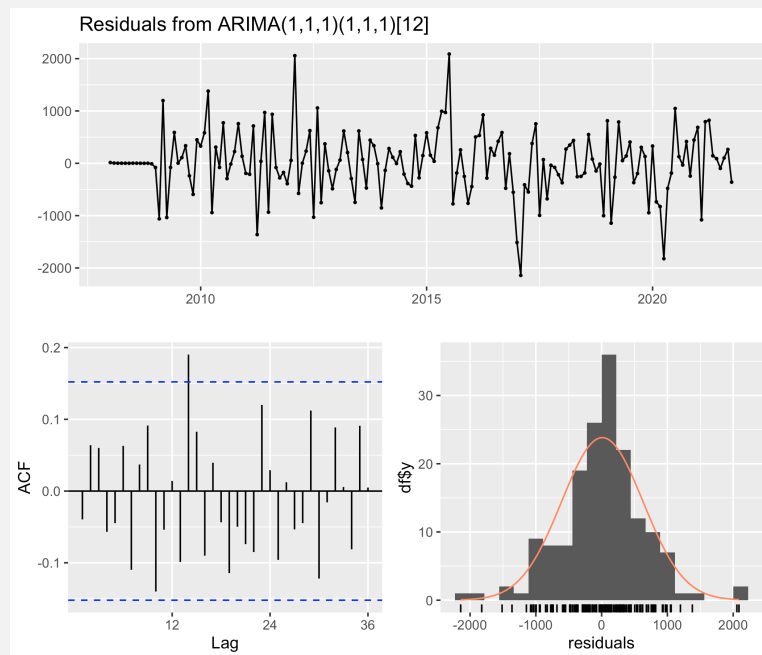


SARIMA



- Adicionar prints ljubox test: todos apresentam correlação nos resíduos

SARIMA



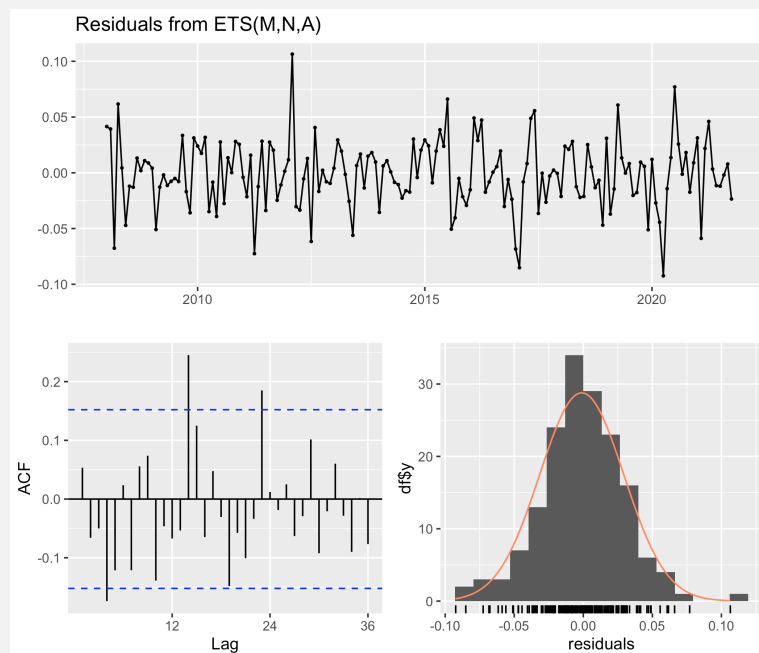
- Adicionar Ljung-Box test + testes de normalidade

GARCH

- Meter print do teste

ETS

- Modelo ajustado tendo em conta o critério AICc: ETS(M,N,A)

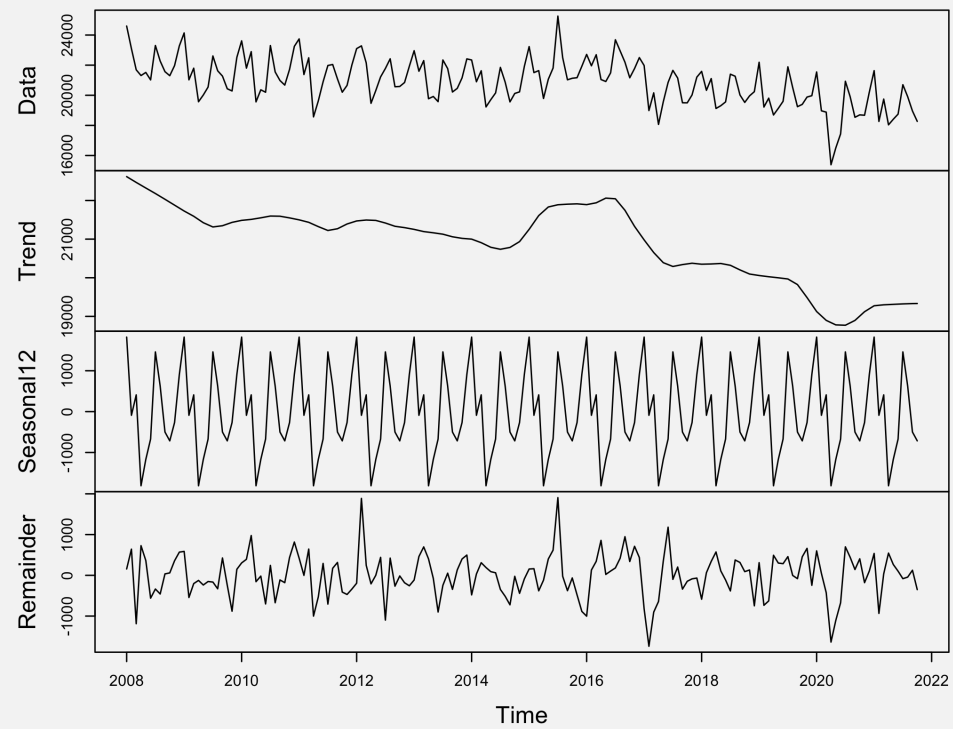


- Adicionar ljunbox test

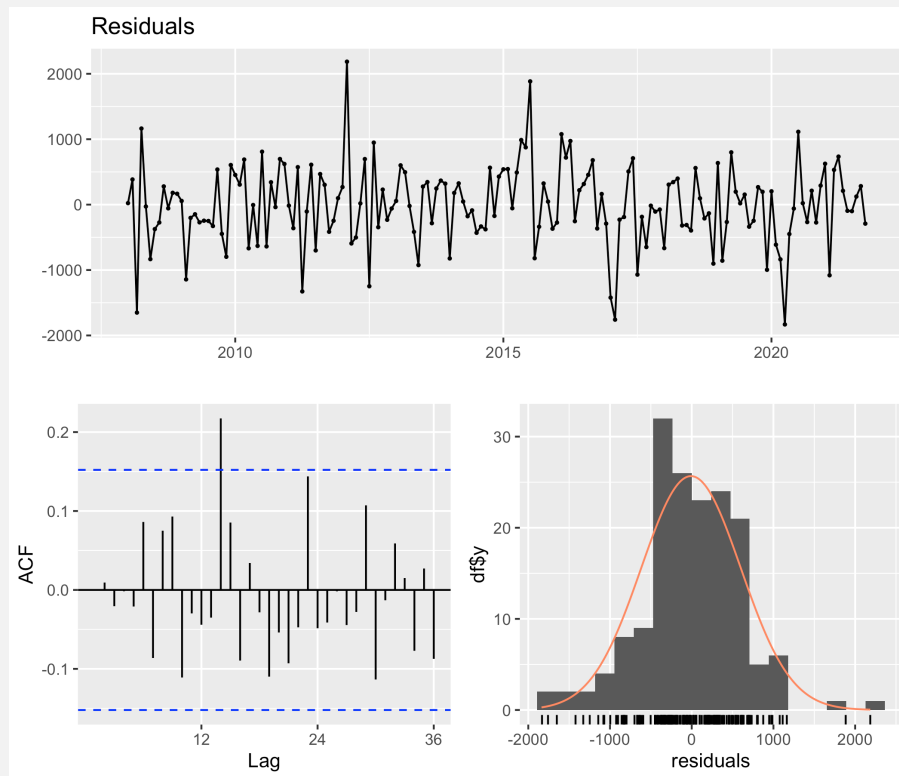
STLM

- STLM(ARIMA)

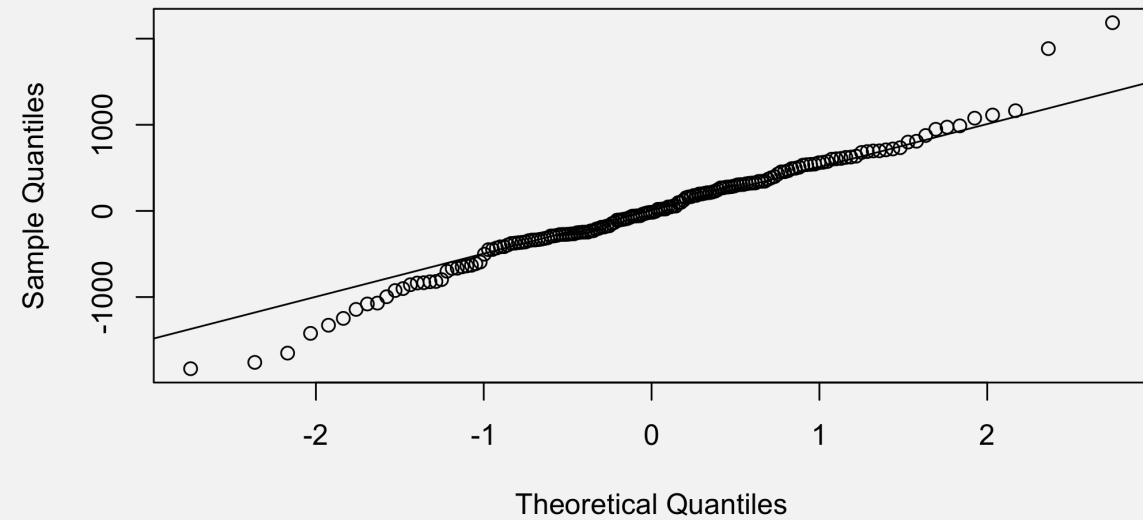
Decomposição STLM do Consumo Elétrico



STLM



Q-Q Plot dos Resíduos do STLM(ARIMA)



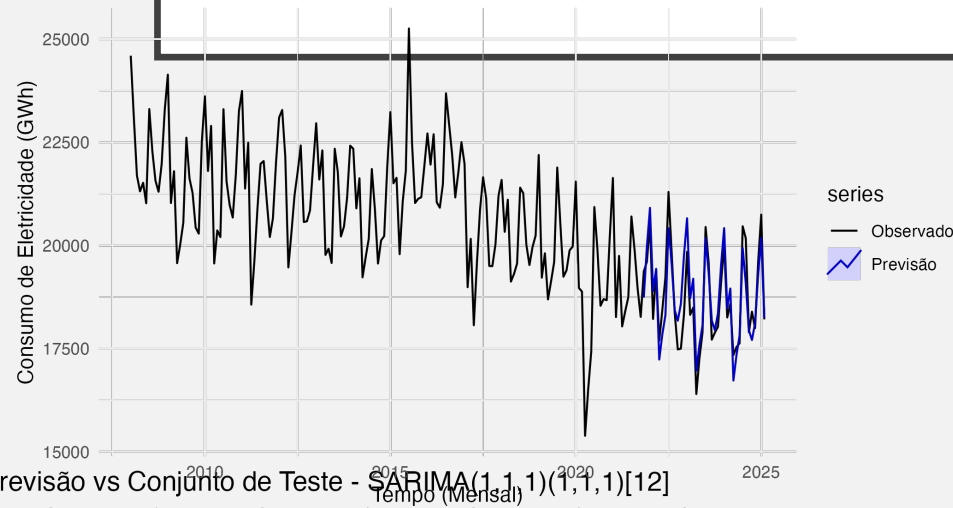
- Meter ljobx test + normalidades

PREVISÃO DE OBSERVAÇÕES FUTURAS

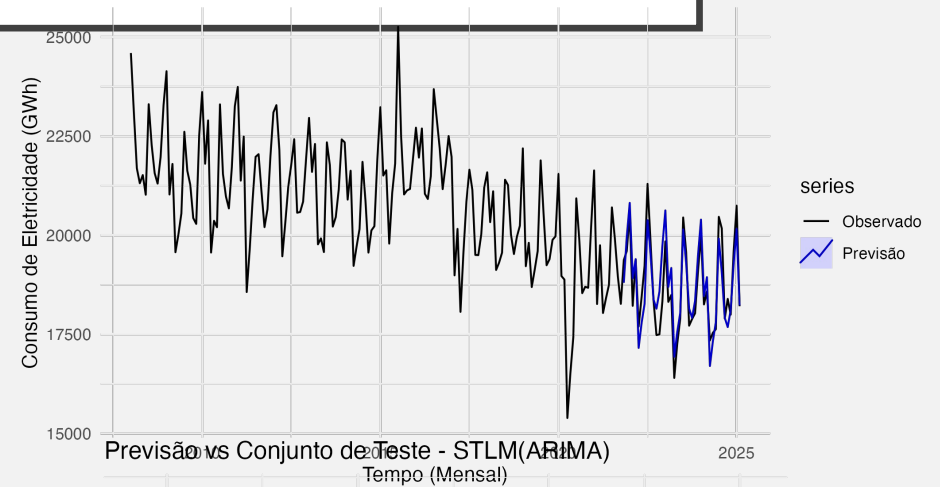
- ARIMA(1,1,1)(1,1,1)[12]
- STLM(ARIMA)

PREVISÃO DE OBSERVAÇÕES FUTURAS

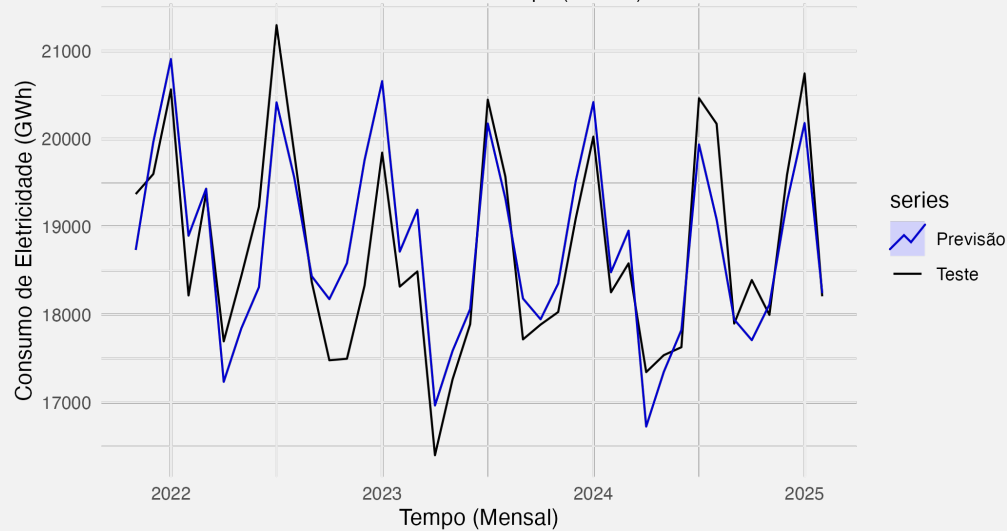
Previsão vs Série Completa - SARIMA(1,1,1)(1,1,1)[12]



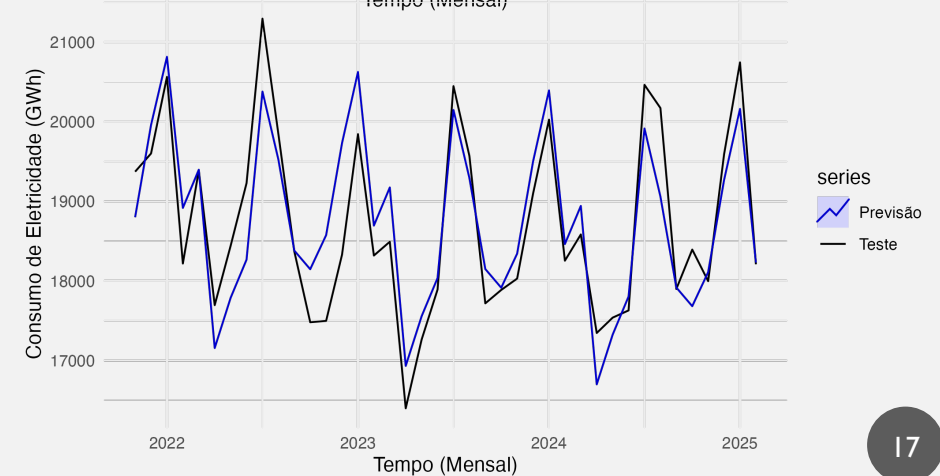
Previsão vs Série Completa - STLM(ARIMA)



Previsão vs Conjunto de Teste - SARIMA(1,1,1)(1,1,1)[12]



Previsão vs Conjunto de Teste - STLM(ARIMA)



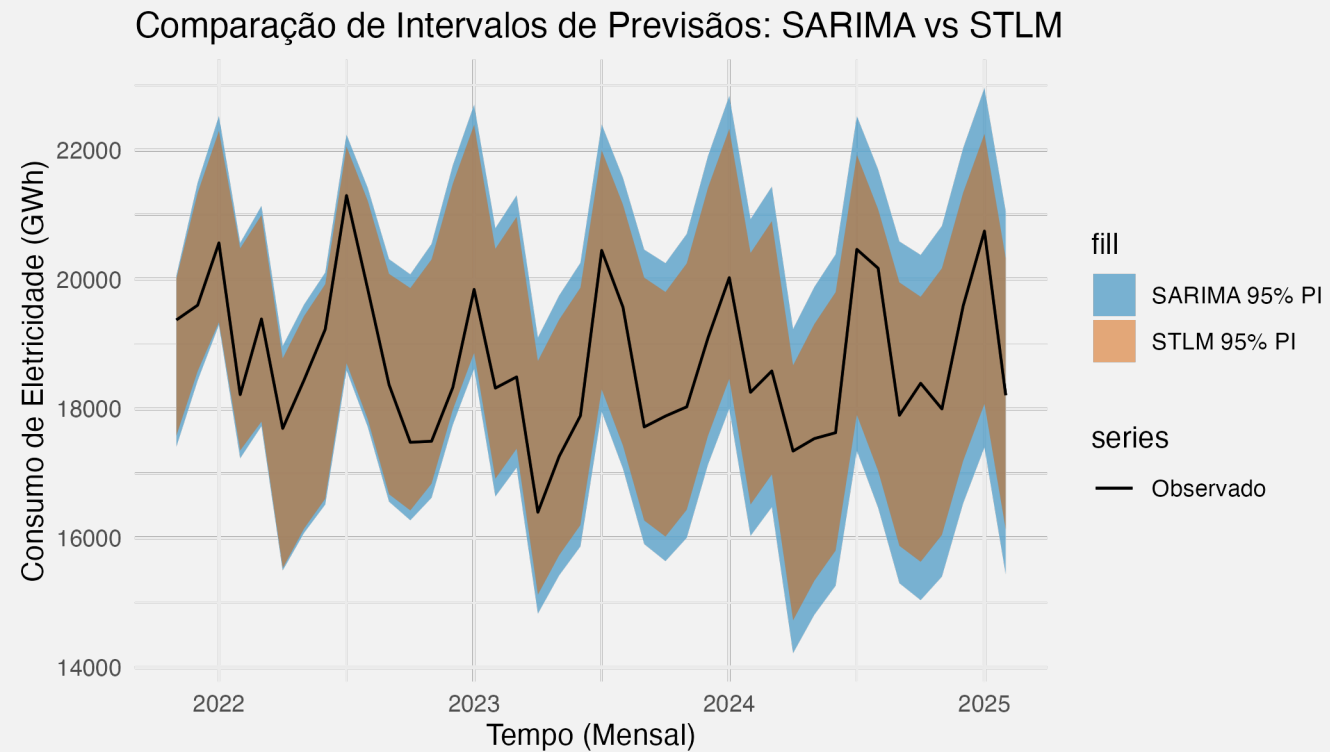
PREVISÃO DE OBSERVAÇÕES FUTURAS

- Meter métricas de teste e treino para cada um deles (tabela)

PREVISÃO DE OBSERVAÇÕES FUTURAS

Intervalos de previsão

- Ambos os modelos com cobertura total
- Amplitude média:
 - SARIMA: 4378
 - STLM: 3639



DISCUSSÃO

- Escolha do melhor modelo + justificação